

东南大学电工电子实验中心

实验报告

课程名称: 数字逻辑电路实验 C

第 四 次实验

实验名称: 中规模组合逻辑

院(系): 计软智学院 专业: 计算机大类

姓名: 段景程 学号: JS123138

实验室: 401 实验室 实验组别:

同组人员: 实验时间: 2024. 4. 23

评定成绩: 审阅教师:

中规模组合逻辑

一、实验目的

- 1、掌握常用中规模组合逻辑器件的功能和使用方法；
- 2、掌握逻辑函数工程设计方法；

二、实验原理

三、实验内容

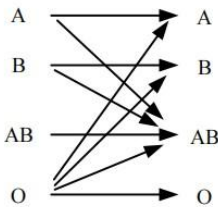
一、设计一个 3 位二进制原码转补码电路，用三种方案实现（第 9 周检查预搭，课内验收）

- 1、全部用门电路实现，提示：异或逻辑可以直接选用 7486
- 2、用数据选择器 74151+门电路实现
- 3、用三八译码器 74138+门电路实现

注意：不考虑符号位，默认为 0 和负数，异或逻辑可以直接选用 7486

二、血型配对（必须用数据选择器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

人类有四种血型：A、B、AB 和 O 型。输血时，输血者与受血者必须符合下图的规定，否则有生命危险，利用数据选择器和最少数量的与非门，完成血型配对任务。（设计方案可参看数字逻辑电路实践教材 Page 86）



三、发电机控制器（必须用译码器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

设有三台用电设备 A、B、C 和两台发电机组 X、Y。X 机组功率为 15kW，Y 机组功率为 25kW。用电设备 A 用电量为 15kW，设备 B 用电量为 10kW，设备 C 用电量为 5kW，三台用电设备有时同时工作，有时只有其中部分设备工作，甚至均不工作。试用 3-8 译码器设计一个供电控制电路控制发电机组，以达到节电的目的。（设计方案可参看数字逻辑电路实践教材 Page 83）

四、实验设计及测试方案

一、设计一个 3 位二进制原码转补码电路，用三种方案实现

- 1、全部用门电路实现，提示：异或逻辑可以直接选用 7486
 - 2、用数据选择器 74151+门电路实现
 - 3、用三八译码器 74138+门电路实现
- 注意：不考虑符号位，默认为 0 和负数，异或逻辑可以直接选用 7486

●列出真值表：

B3	B2	B1	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1

1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1

●卡诺图：

Y2;

B1B0 \ B2	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	0	0	0

Y1:

B1B0 \ B2	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

Y0;

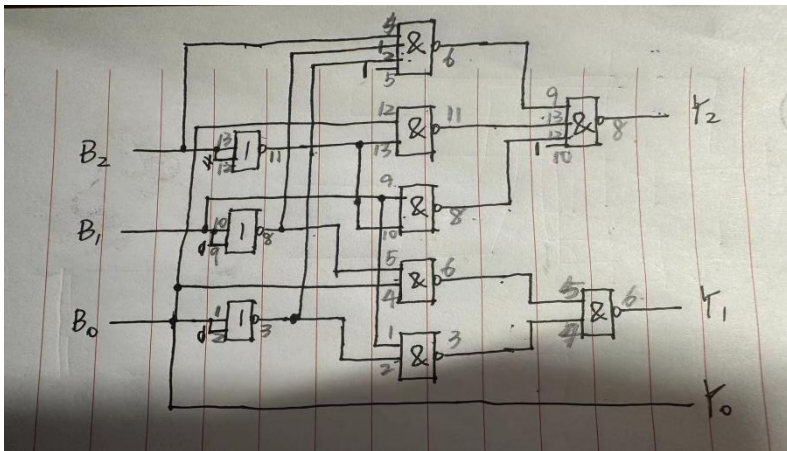
B1B0 \ B2	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

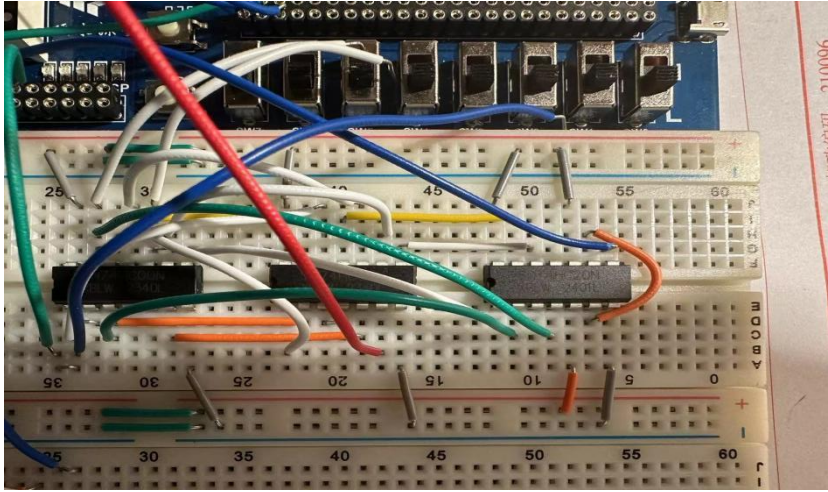
●逻辑化简：

$$\begin{aligned}
 Y_2 &= B_2 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + \bar{B}_2 B_0 + \bar{B}_2 B_1 \\
 &= \overline{B_2 \bar{B}_1 \bar{B}_0 \cdot \bar{B}_2 B_0 \cdot \bar{B}_2 B_1} \\
 Y_1 &= \bar{B}_1 B_0 + B_1 \bar{B}_0 \\
 &= \overline{\bar{B}_1 B_0 \cdot B_1 \bar{B}_0} \\
 Y_0 &= B_0
 \end{aligned}$$

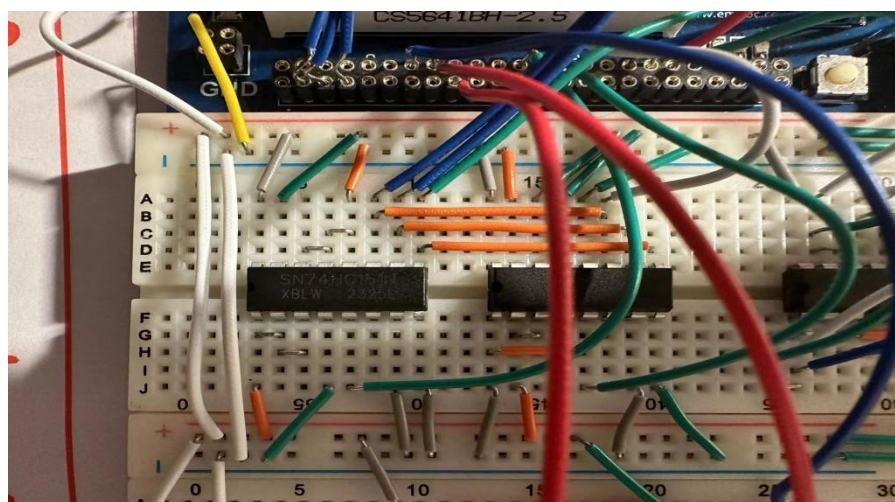
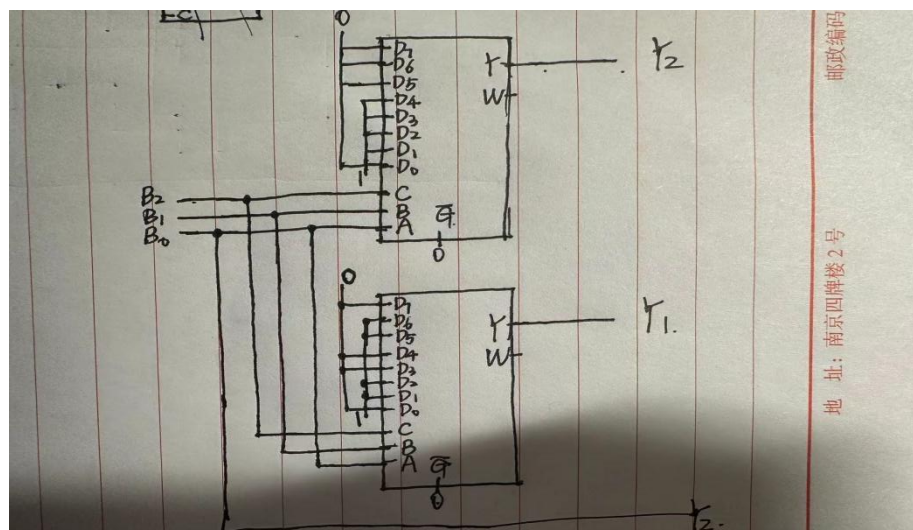
●逻辑电路图及硬件连接图：

1. 全部用门电路实现

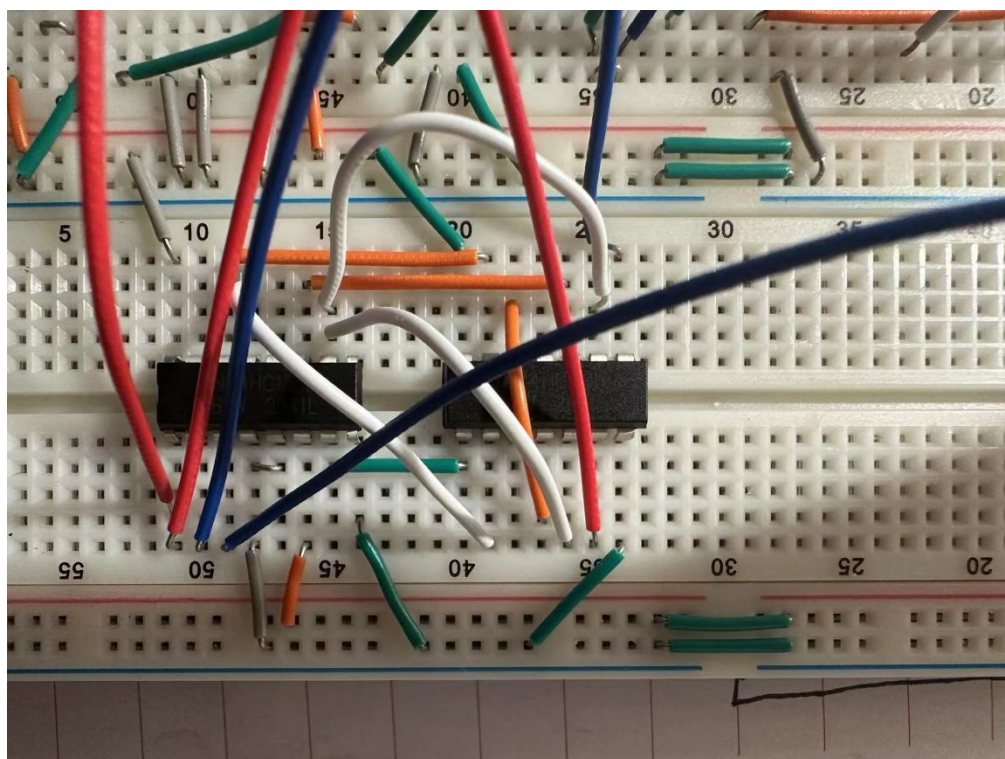
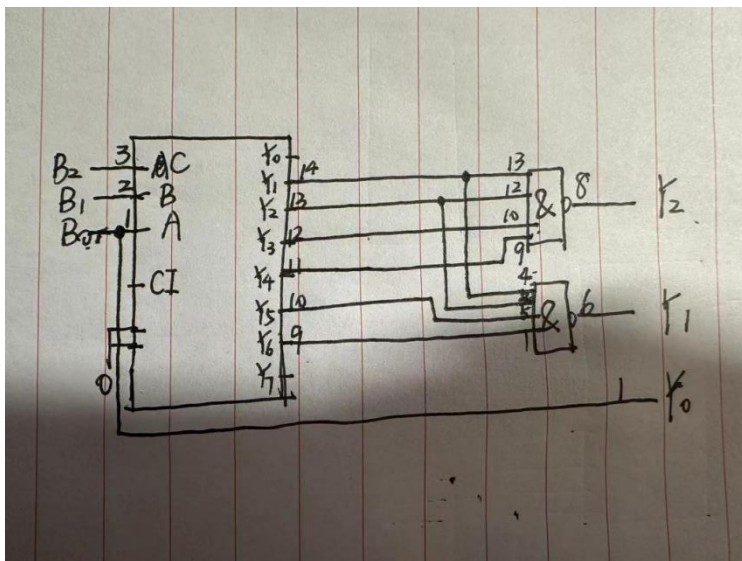




2. 用数据选择器 74151+门电路实现



3. 用三八译码器 74138+门电路实现



●测试方案：

3 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，3 种方法 3 个输出端分别连接到实验箱上的数码管上，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 8 种输入组合，并观察显示数字，记录表格

B3	B2	B1	测试
0	0	0	0
0	0	1	7
0	1	0	6
0	1	1	5
1	0	0	4
1	0	1	3
1	1	0	2
1	1	1	1

二、血型配对

输入信号：用二位二进制数 G₁、G₀ 代表输血者的 4 种血型，R₁、R₀ 代表受血者的 4 种血型，编码代表的具体意义如下表所示

输出信号：Y 代表是否满足输血/受血条件，“1”满足，“0”不满足

输血者			受血者		
G ₁	G ₀	血型	R ₁	R ₀	血型
0	0	O	0	0	O
0	1	A	0	1	A
1	0	B	1	0	B
1	1	AB	1	1	AB

列出真值表：

A1	A0	B1	B0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1

1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

卡诺图：

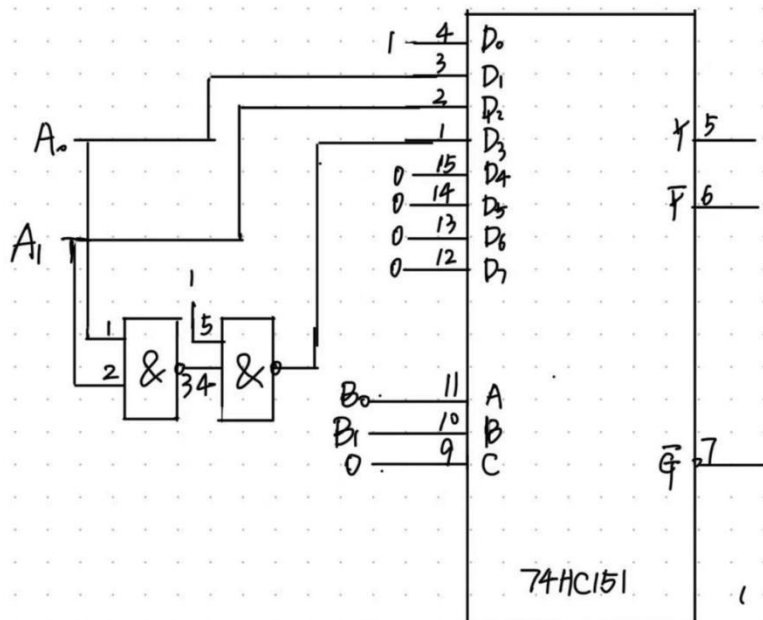
Y：

B1B0 A1A0	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	1

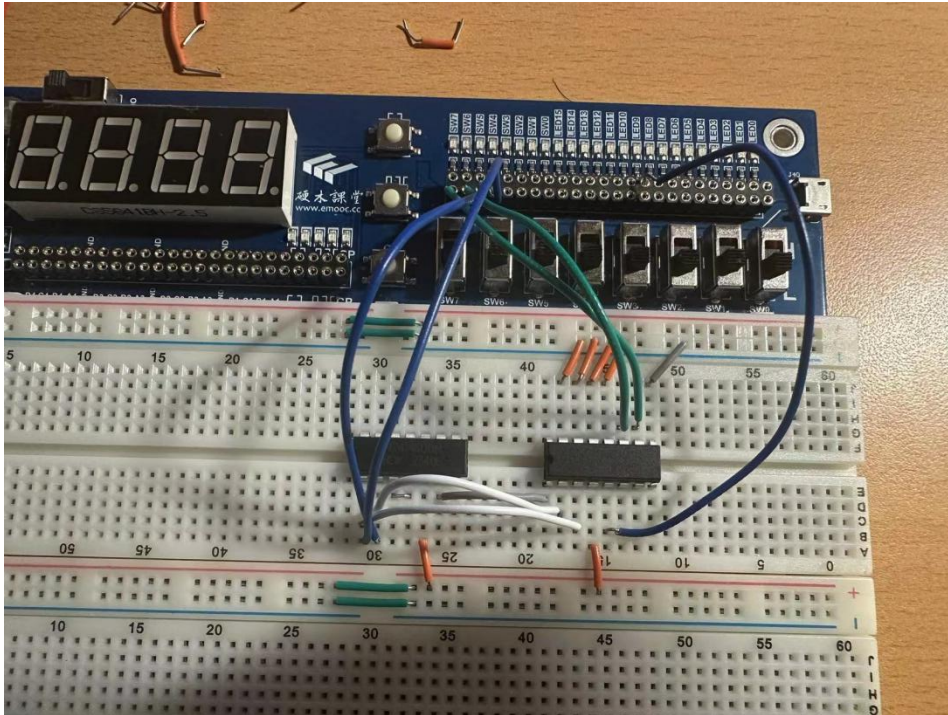
B1 B0	0	1
0	1	A1
1	A0	A1A0

逻辑表达式及电路图：

$$Y = \bar{B}_1 \bar{B}_0 + \bar{B}_1 B_0 A_0 + B_1 \bar{B}_0 A_1 + B_1 B_0 A_1 A_0$$



实物连接图：



测试方案：

4 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，输出端连接到实验箱上的 LED 灯，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察 LED 灯，记录表格

A1	A0	B1	B0	测试
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0

1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

三、发电机控制器

输入信号：A、B、C：“1”代表设备工作，“0”代表设备不工作

输出信号：X、Y：“1”代表发电机组工作，“0”代表发电机组不工作

列出真值表：

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

卡诺图：

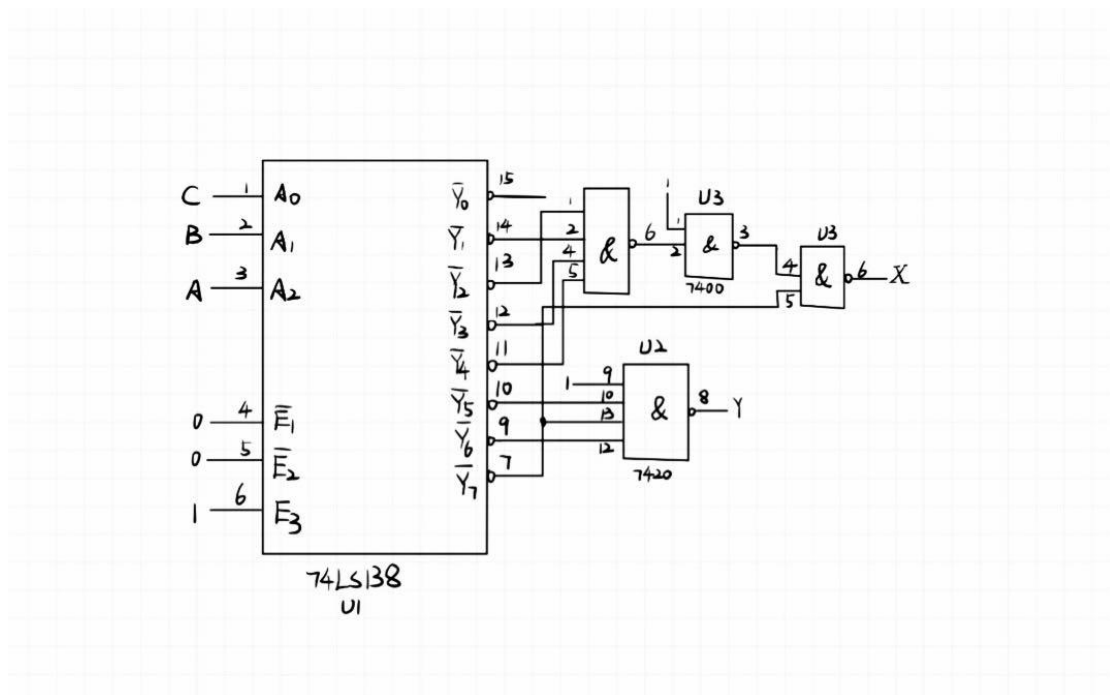
Y:

BC \ A	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

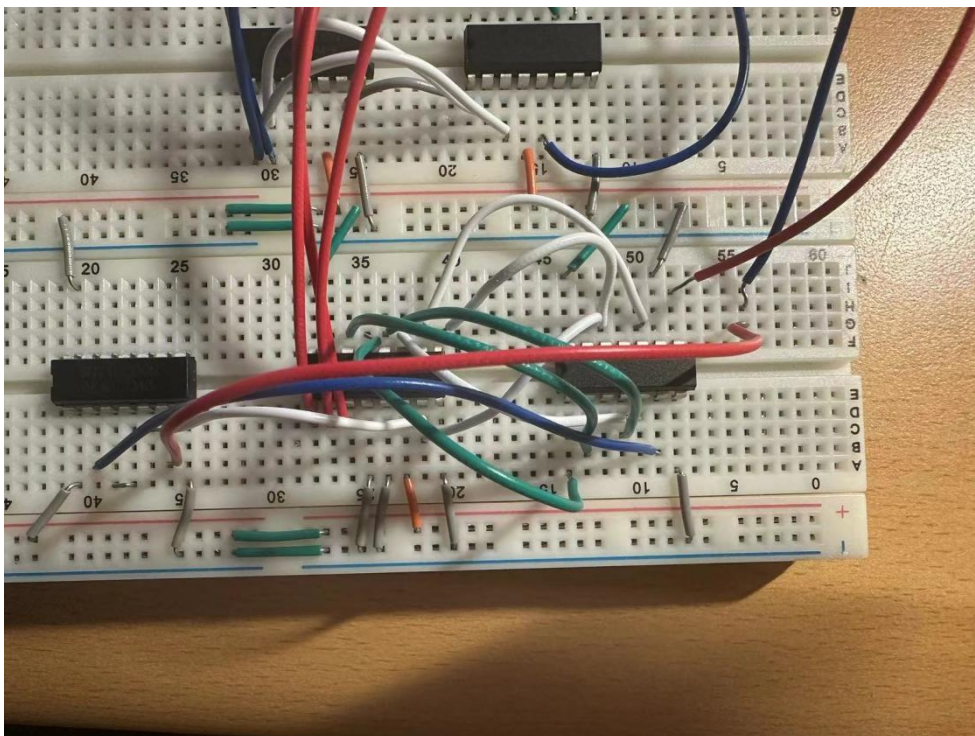
X:

BC \ A	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	0	1	0

逻辑表达式及逻辑图：



实物连接图:



测试方案:

3 个输入信号,用实验箱上的逻辑电平开关实现,2 个输出端连接到实验箱上的 LED 灯,按照真值表的要求,拨动逻辑电平开关改变输入信号值,遍历 8 种输入组合,并观察 LED 灯,记录表格

A	B	C	X 测	Y 测
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

五、实验总结

1. 通过设计码制转换电路、血型、发动机控制三个中规模组合逻辑电路,对于中规模组合逻辑电路的设计有了更深刻的认识;

2、掌握常用中规模组合逻辑器件的功能和使用方法;

3、掌握逻辑函数工程设计方法;

六、实验建议

无